studywithbro

PAKET C
KUNCI & PEMBAHASAN

Latihan IPA kelas VIII · Format pilihan ganda A–E · Satu jawaban benar

Untuk pengajar: kunci dikumpulkan terpisah dari lembar soal. Pembahasan disiapkan untuk review setelah seluruh jawaban diserahkan.

01: D	**02: C**	**03: D**	**04: D**	**05: D**
06: D	**07: D**	**08: C**	**09: B**	**10: D**
11: C	**12: B**	**13: D**	**14: C**	**15: B**
16: C	**17: C**	**18: D**	**19: C**	**20: B**

Skor = jumlah benar × 5, maksimum 100.

PEMBAHASAN NOMOR 01–20

01 / D

Katrol tetap memiliki KM = 1. Besar gaya tetap 600 N; yang berubah hanya arah gaya.

02 / C

Dua bagian tali menopang katrol bergerak, KM = 2. Maka h = s/KM = 9/2 = 4,5 m.

03 / D

Berat W = 4 × 280 = 1.120 N, sehingga massa = 1.120/10 = 112 kg.

04 / D

Ada lima ruas tali penopang, maka W = 5 × 190 = 950 N.

05 / D

h = 45 cm = 0,45 m. Panjang tarikan = 6 × 0,45 = 2,70 m.

06 / D

W = 54 × 10 = 540 N. KM nyata = 540/225 = 2,4. Efisiensi = 2,4/3 × 100% = 80%.

07 / D

Masukan = 200 × 8 = 1.600 J; keluaran = 640 × 2 = 1.280 J. Energi hilang = 320 J.

08 / C

Usaha masukan = 240 × 5,4 = 1.296 J. Usaha berguna = 600 × 1,8 = 1.080 J. Selisih = 216 J.

09 / B

FA = 900/(3 × 0,90) ≈ 333,3 N. FB = 900/(4 × 0,75) = 300 N. Selisih ≈ 33,3 N.

10 / D

Ada enam ruas penopang. Efisiensi = 1.500/(6 × 300) × 100% = 83,3%.

11 / C

s = 4 × 2,4 = 9,6 m. Masukan = 240 × 9,6 = 2.304 J, keluaran = 0,75 × 2.304 = 1.728 J. Berat = 1.728/2,4 = 720 N; massa = 72 kg.

12 / B

Total tali = 3 × 0,8 + 4 × 1,2 = 7,2 m. Gaya pertama = 720/3 = 240 N; kedua = 720/4 = 180 N; selisih = 60 N.

13 / D

Ada lima ruas penopang. Kenaikan beban = 8/5 = 1,6 m. Masukan = 250 × 8 = 2.000 J, keluaran = 1.000 × 1,6 = 1.600 J; selisih = 400 J.

14 / C

Syarat gaya: n ≥ 960/180 ≈ 5,33, jadi minimal 6 ruas. Syarat tali: n × 2 ≤ 12, jadi maksimal 6 ruas. Tepat 6 ruas.

15 / B

FP = 720/(3 × 0,8) = 300 N. FQ = 720/(4 × 0,75) = 240 N. Perbandingan 300 : 240 = 5 : 4.

16 / C

Ada empat ruas penopang. Berat W = efisiensi × KM ideal × F = 0,9 × 4 × 250 = 900 N. Massa = 900/10 = 90 kg.

17 / C

Usaha berguna = 1000 × 1,5 = 1.500 J. Masukan = 1.500 + 375 = 1.875 J. Tali ditarik 5 × 1,5 = 7,5 m. F = 1.875/7,5 = 250 N.

18 / D

Masukan = 250 × 4 = 1.000 J, tetapi keluaran = 1.200 × 1 = 1.200 J. Efisiensi >100% tidak mungkin untuk katrol pasif, sehingga ada data yang salah. Tidak tepat menganggap alat menciptakan energi.

19 / C

Diagram memiliki enam ruas penopang. Panjang tali = 6 × 1,2 = 7,2 m. F = 1.500/(6 × 0,8) = 312,5 N.

20 / B

FA = 1050/(3 × 0,9) ≈ 388,9 N; FB = 1050/(5 × 0,7) = 300 N. Usaha masukan A = 2100/0,9 ≈ 2333,3 J; B = 2100/0,7 = 3000 J. Jadi B lebih ringan ditarik tetapi lebih boros usaha.

Rujukan konsep

OpenStax Physics 9.3 Simple Machines — https://openstax.org/books/physics/pages/9-3-simple-machines

Kemendikdasmen — materi pesawat sederhana / katrol: https://repositori.kemendikdasmen.go.id/9581/1/SD_KELAS_TINGGI_KK_E.pdf